中学3年
社会（公民）

第4章 私たちの暮らしと経済　これからの経済と社会

これからの経済と環境

月　日

名前

ポイント ことばと見方

- **公害**　人の健康や生活環境がそこなわれることです。1993年に環境基本法ができました。
- **循環型社会**　リデュース・リユース・リサイクルの3Rで、環境への負担を小さくする社会です。
- **温室効果ガス**　二酸化炭素など、地球温暖化の原因となる気体です。
- **経済と排出量**　経済活動が活発になると、エネルギーを使う量がふえ、排出量もふえやすくなります。

1 次の問いに答えなさい。

ことばの確認

(1) 人の健康や生活環境がそこなわれることを、何といいますか。　答え

(2) 地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの気体を、何といいますか。　答え

(3) ごみを減らし、資源をくり返し使う社会を、何といいますか。　答え

(4) 1993年に定められた、環境保全の基本の方針を示す法律を、何といいますか。　答え

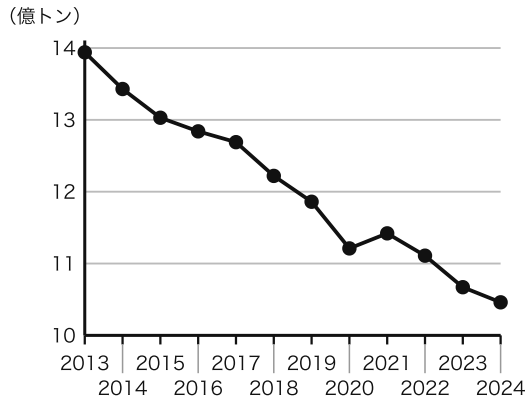
2 次の資料を見て、あとの問いに答えなさい。

資料を読む（折れ線グラフ）

資料の読み方 折れ線グラフは、この順に読みます

1. **見出しと目もり**　何の量か、単位、目もりを見る。
2. **1つ読む**　年を決めて、指でまっすぐ上へたどる。
3. **比べる**　年どうしの高さを比べて、差を見る。
4. **結びつける**　ふえた理由を、ポイントと合わせる。

資料 日本の排出量の変化
（二酸化炭素に直した重さ。横軸は年度）



環境省・国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ」（1990～2024年度）から作成

(1) ①見出しと目もり 資料の縦軸の目もりは、いくつから始まっていますか。数字で書きなさい。　答え

(2) ②1つ読む 2020年度の排出量に最も近いものを、次のア～エから選び、記号を書きなさい。

ア 約9億トン　イ 約11億トン
ウ 約13億トン　エ 約15億トン

答え

(3) ③比べる 2013年度と2024年度の排出量の差は、およそ何億トンですか。ア～エから選び、記号を書きなさい。

ア 約0.5億トン　イ 約1.5億トン
ウ 約3.5億トン　エ 約6.5億トン

答え

(4) ④結びつける 2021年度の排出量は、少しふえています。2020年度は、新型コロナウイルスの感染で経済活動が落ちこんだ年です。「経済活動」を使って、ふえた理由を書きなさい。

2021年度は、

うら面につづきます

© School Stock

中学3年
社会（公民）

第4章 私たちの暮らしと経済　これからの経済と社会

これからの経済と環境（うら）

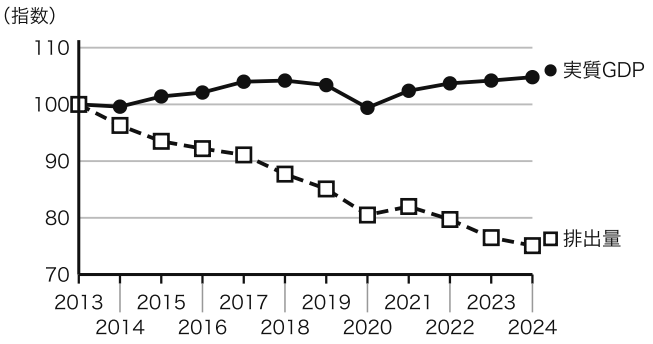
月　日

名前

3 次の会話文と資料Ⅰ・Ⅱを見て、あとの問いに答えなさい。

入試の形で（二つの資料を結びつける）

資料Ⅰ 実質GDPと排出量の変化（2013年度を100とした指数）



環境省・国立環境研究所のデータ集にある排出量と、2015年基準の実質GDP（もとは内閣府「国民経済計算」）から作成。各年度の値を2013年度の値でわって100をかけた

資料Ⅱ 日本の発電量全体にしめる電源ごとの割合（%）

電源	2013年度	2024年度
石炭	32.9	28.1
天然ガス	40.9	32.2
石油など	14.4	7.2
原子力	0.9	9.4
再生可能エネルギー	10.9	23.1
合計	100.0	100.0

環境省「2024年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量（詳細）」から作成。各年度の発電量全体を100%とした割合。再生可能エネルギーは水力を含む

Aさん　実質GDPは、物価の変化をのぞいた国内総生産で、経済の大きさの目安だよ。資料Ⅰでは、実質GDPは大きくなっているのに、排出量は小さくなっているね。

Bさん　発電のしかたが変わったのかも。石炭・天然ガス・石油などを燃やして電気をつくる方法を〔 a 〕というよ。資料Ⅱでは、〔 a 〕にあたる石炭・天然ガス・石油などについて、2013年度と2024年度を見くらべてみよう。

(1) 資料Ⅰで、2024年度の排出量は、2013年度を100としたとき、およそいくつですか。次のア～エから選び、記号を書きなさい。

ア 約75　イ 約50　ウ 約25　エ 約105

答え

(2) 会話文の〔 a 〕にあてはまる語句を書きなさい。

答え

(3) 資料Ⅱから読み取れることとして正しいものを、次のア～エから二つ選び、記号を書きなさい。

ア 2013年度の発電量にしめる割合は、天然ガスがもっとも大きい。
イ 2024年度の発電量にしめる石炭の割合は、2013年度より大きい。
ウ 2024年度の発電量にしめる再生可能エネルギーの割合は、2013年度の約2倍になっている。
エ 2024年度の発電量にしめる割合は、原子力が再生可能エネルギーより大きい。

答え

(4) 次の文は、資料Ⅰ・Ⅱからわかることをまとめたものです。〔　〕にあてはまる内容を、資料Ⅱから読み取れることをもとに、「再生可能エネルギー」の語句を使って書きなさい。

〔まとめ〕日本では、経済が成長しても、排出量が減っている。これは、発電のしかたが変わり、〔　　〕からだと考えられる。

© School Stock

解答解説

中学3年　社会（公民）　第4章 私たちの暮らしと経済

これからの経済と環境　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ことばの確認

考え方 環境を守る取り組みは、公害を防ぐことから、ごみを減らすことや温室効果ガスを減らすことへと広がってきました。ことばの意味を、この順に結びつけて覚えます。

(1) 健康や環境がそこなわれる　公害

- 大気や水がよごれる、騒音や悪臭が出るなどの問題をまとめて公害といいます。
- 日本では、四大公害病（水俣病・新潟水俣病・四日市ぜんそく・イタイイタイ病）が大きな問題になりました。

(2) 地球温暖化の原因の気体　温室効果ガス

- 地球の熱をにがさず、気温を上げる働きのある気体です。
- 資料の「排出量」は、この温室効果ガスを二酸化炭素の重さに直して合計した量です。

(3) 資源がめぐる社会　循環型社会

- 「リデュース（減らす）・リユース（くり返し使う）・リサイクル（再び資源にする）」の3つが取り組みの中心です。
- 使い捨てを前提にした、大量生産・大量消費の社会を見直すための考え方です。

(4) 1993年の法律　環境基本法

- 公害だけでなく、地球環境の問題も視野に入れた法律です。
- 環境を守る取り組みとして、環境アセスメント（開発の前に、環境への影響を調べること）なども、環境影響評価法などで定められています。

2 資料を読む（折れ線グラフ）

考え方 折れ線グラフは「見出しと目もり」「1つ読む」「比べる」「結びつける」の順に読みます。縦軸が0から始まっていないことも、毎回たしかめます。

(1) 縦軸の始まりの目もり　10

- 縦軸のいちばん下の目もりは「10」です。0ではなく、10から始まっています。
- 目もりが0から始まっていないグラフは、高さの比べ方に注意が必要です。目もりの始まりも、毎回たしかめます。左上の「(億トン)」は、縦軸の単位です。

(2) 2020年度の排出量　イ

- 下の「2020」から真上にたどり、折れ線の点で止まります。
- 点の高さを縦軸の目もりで読むと、11と12の間で、11に近いところです（環境省の値は約11.2億トン）。

(3) 2013年度と2024年度の差　ウ

- 2013年度は14のすぐ下（約13.9億トン）、2024年度は10と11の間のまんなか（約10.5億トン）です。
- 13.9−10.5＝3.4 で、選べるものの中でいちばん近いのは約3.5億トンです（環境省の値は13億9,400万トンと10億4,600万トンで、差は約3億4,800万トン）。

(4) 2021年度にふえた理由

（れい）経済活動が回復して、エネルギーを使う量がふえたから。

- ポイントのきまりを使います。経済活動が活発になると、エネルギーを使う量がふえ、排出量もふえやすくなります。
- 環境省は、2021年度の増加を、新型コロナウイルスの感染症で落ちこんでいた経済が回復し、エネルギーの消費量がふえたためとしています。

採点の目安　「経済活動」を使い、「エネルギー（電気・燃料）を使う量がふえた」か「排出量がふえた」のどちらかが書けていれば正解です。「経済活動がふえた」だけで、エネルギーや排出量にふれていない答えは、ポイントのきまりと結びつけて書き直します。

© School Stock

解答解説

中学3年　社会（公民）　第4章 私たちの暮らしと経済

これからの経済と環境　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

3 入試の形で（二つの資料を結びつける）

考え方 二つの資料は、まず「何を表しているか」を一言で言えるようにします。資料Ⅰは経済と排出量の変化、資料Ⅱは発電のしかたの変化です。二つを「だから」でつなぎます。

(1) 2024年度の排出量の指数　ア

- 資料Ⅰの縦軸は、2013年度を100とした指数です。2013年度は、どちらの線も100にあります。
- 2024年度の排出量の線は、70と80の間のまんなか（約75）にあります。排出量は、2013年度の約75%まで減りました。
- 約105は実質GDPの線です。線の名前をたしかめます。

(2) 燃やして電気をつくる方法　火力発電

- 石炭・天然ガス・石油などを燃やして電気をつくる方法は、火力発電です。
- 火力発電は、燃やすときに二酸化炭素を多く出します。

(3) 正しいものを二つ　ア、ウ

- ア：2013年度の天然ガスは40.9%で、5つの電源の中でいちばん大きく、正しいです。
- ウ：再生可能エネルギーは、2013年度が10.9%、2024年度が23.1%です。10.9の2倍は21.8なので、23.1は約2倍で、正しいです。
- イ：石炭は32.9%から28.1%へ小さくなっています。
- エ：原子力は9.4%、再生可能エネルギーは23.1%で、原子力のほうが小さいです。
- 二つとも合って正解です（一つだけ合っていても正解になりません）。

(4) 排出量が減った理由

（れい）火力発電の割合が小さくなり、再生可能エネルギーの割合が大きくなった

- 資料Ⅱで、石炭・天然ガス・石油などの火力発電が発電量全体にしめる割合の合計は、2013年度の約88%から、2024年度の約68%に小さくなっています。
- 一方、再生可能エネルギーが発電量全体にしめる割合は、10.9%から23.1%に大きくなっています。
- 火力発電は二酸化炭素を多く出すので、その割合が減り、再生可能エネルギーがふえると、温室効果ガスの排出量が減ります。環境省も、2013年度からの減少要因を、省エネの進展と電力の脱炭素化（二酸化炭素を出さない発電にかえること）としています。

採点の目安 「再生可能エネルギーの割合がふえた」が書けていれば正解です。「火力発電（石炭・天然ガス・石油など）の割合が減った」も書けていれば、よくできた答えです。「再生可能エネルギー」にふれていない答えは、資料Ⅱの表の2013年度と2024年度を見くらべて書き直します。

まちがえやすいところ

- 折れ線グラフの縦軸が0から始まっていないときは、見た目の高さの比で「何倍」と決めないように注意します。目もりの数で比べます。
- 指数は、2013年度を100とした値です。実際の量（億トン）ではありません。資料Ⅰの約105は、2013年度より約5%大きいという意味です。
- 資料Ⅱは、発電量全体を100%とした割合（%）です。割合がふえても、量がふえたとはかぎりません。割合と量を分けて読みます。

もっと調べたいとき（資料の出典とリンク）

環境省「温室効果ガス排出量及び吸収量算定結果」
この資料の数の出典です。毎年の発表資料を見られます。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/emissions/index.html

総務省統計局「なるほど統計学園」折れ線グラフ
折れ線グラフの読み方を、もう一度たしかめられます。
https://www.stat.go.jp/naruhodo/4_graph/shokyu/oresen-graph.html

福岡県教育委員会「入試問題の公開」
本物の入試問題（社会）と正答を見られます。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/mondaikoukai080310.html

© School Stock